CCNA 200-301 / PACKET TRACER

# LAB 08

## ENTERPRISE VLANs

### 802.1Q TRUNKS & ROAS

Informe técnico de implementación y validación: diseño VLSM, segmentación Layer 2, puertos access, enlaces troncales, native VLAN 999, Router-on-a-Stick y troubleshooting reproducible.

**ALCANCE VALIDADO**

2 switches Cisco 2960 | 1 router Cisco 2911 | 8 PCs

4 VLANs de usuarios | 2 trunks | 4 subinterfaces ROAS

Fallas inducidas y recuperación con evidencia ICMP

## 01 / Resumen ejecutivo

Se implementó una red corporativa de dos switches 2960 y un router 2911 con ocho equipos finales, cuatro VLANs departamentales y una VLAN nativa reservada.

Los enlaces SW1-R1 y SW1-SW2 transportan las VLANs 10, 20, 30 y 40 mediante IEEE 802.1Q. El router R1 proporciona el encaminamiento entre subredes utilizando cuatro subinterfaces.

Las capturas prueban tanto conectividad entre VLANs como fallas reproducibles por asignación Access incorrecta y exclusión de VLAN en trunk, seguidas de recuperación. También documentan el mismatch de VLAN nativa observado durante la configuración.

## Objetivos y criterios de verificación

1. Calcular subredes VLSM sin solapamientos dentro de 192.168.80.0/24.
2. Asignar puertos access a VLANs 10, 20, 30 y 40.
3. Configurar trunks 802.1Q con native VLAN 999 y allowed VLANs controladas.
4. Implementar Router-on-a-Stick y verificar rutas directamente conectadas.
5. Registrar falla, causa raíz, acción correctiva y recuperación observable.

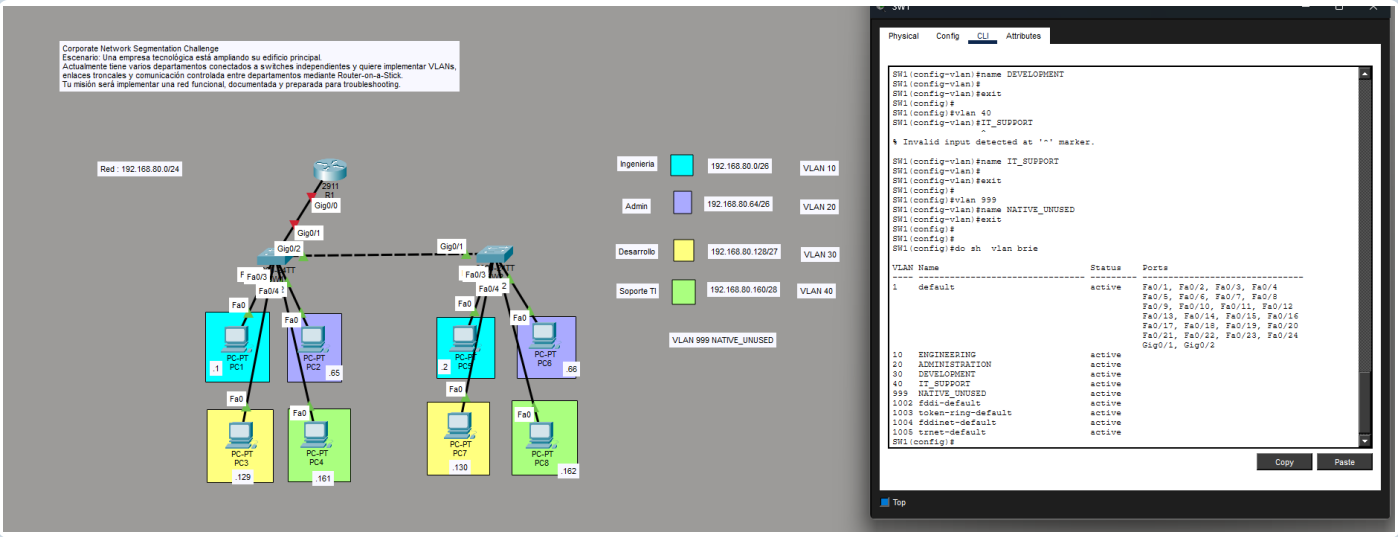
Nota metodológica: solo se declaran resultados mostrados en capturas o relatados explícitamente.

## 02 / Plan de direccionamiento IPv4

| VLAN / DEPARTAMENTO | RED IPv4 | GATEWAY | HOSTS DE PRUEBA |
|---|---|---|---|
| 10 Engineering | 192.168.80.0/26 | 192.168.80.62 | PC1 .1 / PC5 .2 |
| 20 Administration | 192.168.80.64/26 | 192.168.80.126 | PC2 .65 / PC6 .66 |
| 30 Development | 192.168.80.128/27 | 192.168.80.158 | PC3 .129 / PC7 .130 |
| 40 IT Support | 192.168.80.160/28 | 192.168.80.174 | PC4 .161 / PC8 .162 |

Native VLAN: 999 (NATIVE_UNUSED). No se le asignaron hosts ni gateway IPv4. Las VLANs permitidas en los trunks fueron 10,20,30,40; la native VLAN se configuró como 999.

### Figura 1. Topología diseñada en Packet Tracer




Router R1 conectado a SW1; enlace inter-switch entre SW1 y SW2; cuatro PCs por switch, distribuidas en VLANs 10, 20, 30 y 40.

## Configuración de VLANs y puertos access

### Figura 2. VLANs creadas en SW1

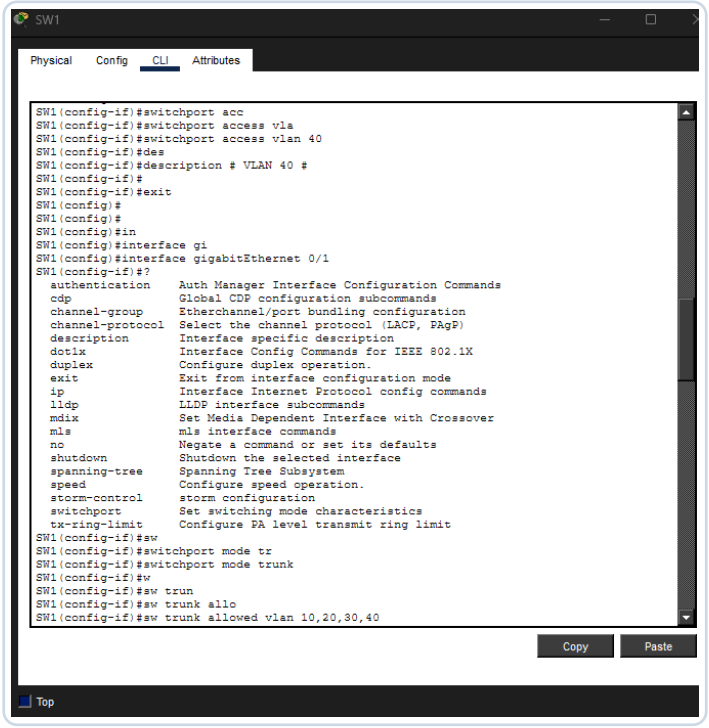
```
SW1#sh vlan br

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
10   ENGINEERING                       active    Fa0/1
20   ADMINISTRATION                    active    Fa0/2
30   DEVELOPMENT                       active    Fa0/3
40   IT_SUPPORT                        active    Fa0/4
999  NATIVE_UNUSED                     active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW1#
```

Copy Paste

Salida show vlan brief con VLANs 10, 20, 30, 40 y 999 presentes y activas.

### Figura 3. Configuración inicial de puertos Access




Asignación mediante switchport mode access y switchport access vlan en SW1.

## Acceso y consistencia en SW2

### Figura 4. VLANs en SW2

```
SW2(config)#end
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW2#sh vlan br
SW2#sh vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
10   ENGINEERING                       active    Fa0/1
20   ADMINISTRATION                    active    Fa0/2
30   DEVELOPMENT                       active    Fa0/3
40   IT_SUPPORT                        active    Fa0/4
999  NATIVE_UNUSED                     active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW2#
```

Copy Paste

El segundo switch dispone de los mismos VLAN IDs para transportar las VLANs entre switches.

### Figura 5. Puertos access en SW2

Physical Config CLI Attributes

```
10   ENGINEERING                       active    Fa0/1
20   ADMINISTRATION                    active    Fa0/2
30   DEVELOPMENT                       active    Fa0/3
40   IT_SUPPORT                        active    Fa0/4
999  NATIVE_UNUSED                     active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW2#
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2(config)#in
SW2(config)#interface gi
SW2(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SW2(config-if)#sw
SW2(config-if)#switchport acc
SW2(config-if)#switchport mode tru
SW2(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

SW2(config-if)#sw
SW2(config-if)#switchport trun
SW2(config-if)#switchport trunk allo
SW2(config-if)#switchport trunk allowed 10,20,30,40
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW2(config-if)#sw
SW2(config-if)#switchport trun
SW2(config-if)#switchport trunk na
SW2(config-if)#switchport trunk native vla
SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 999
SW2(config-if)#
```

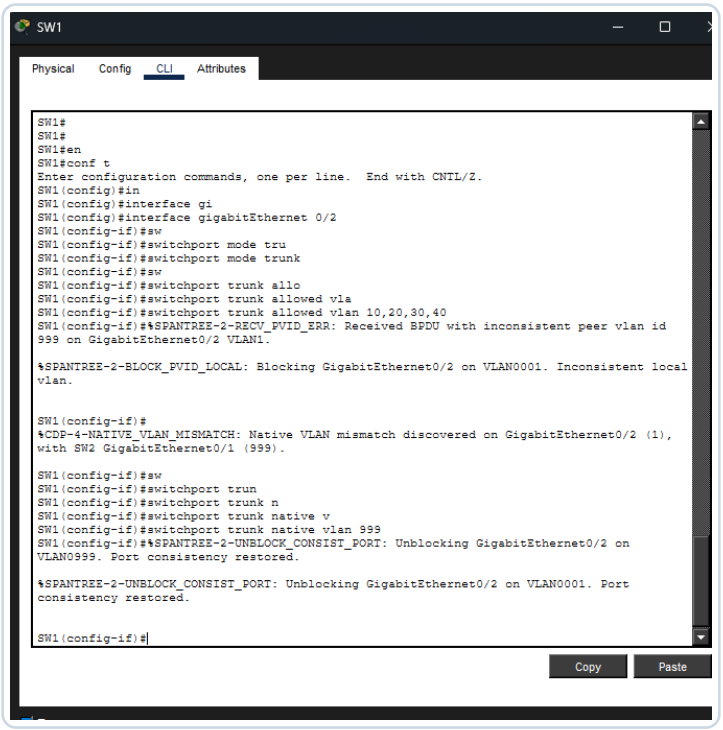
Copy Paste

Top

Fa0/1 a Fa0/4 asignados a VLAN 10, 20, 30 y 40, respectivamente.

## Trunking IEEE 802.1Q

### Figura 6. Configuración de trunk en SW2




Gi0/1: mode trunk, lista allowed vlan 10,20,30,40 y native VLAN 999.

### Figura 7. Estado operativo del trunk SW2

```
SW2>
SW2>en
SW2#sh in
SW2#sh interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      999

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,30,40

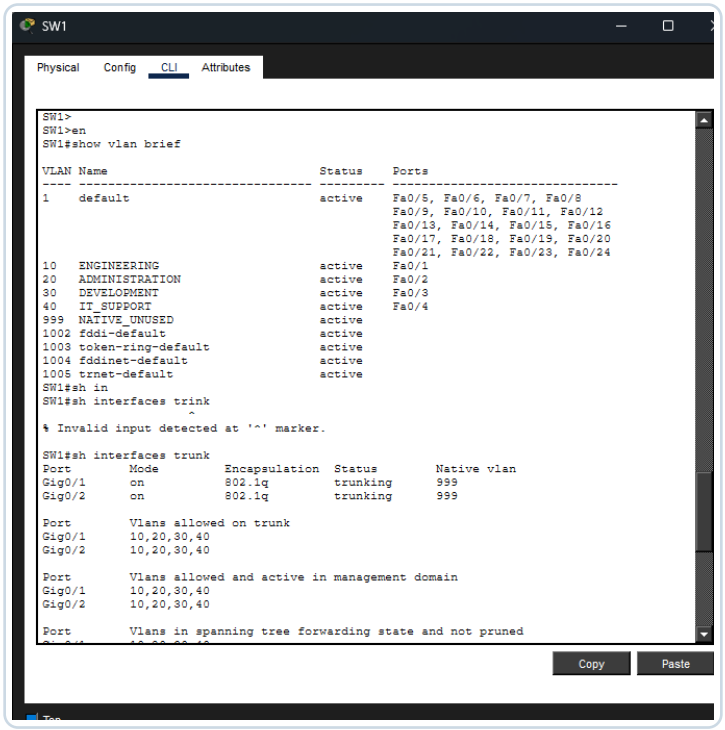
SW2#
```

Copy Paste

show interfaces trunk indica trunking con encapsulación 802.1Q y native VLAN 999.

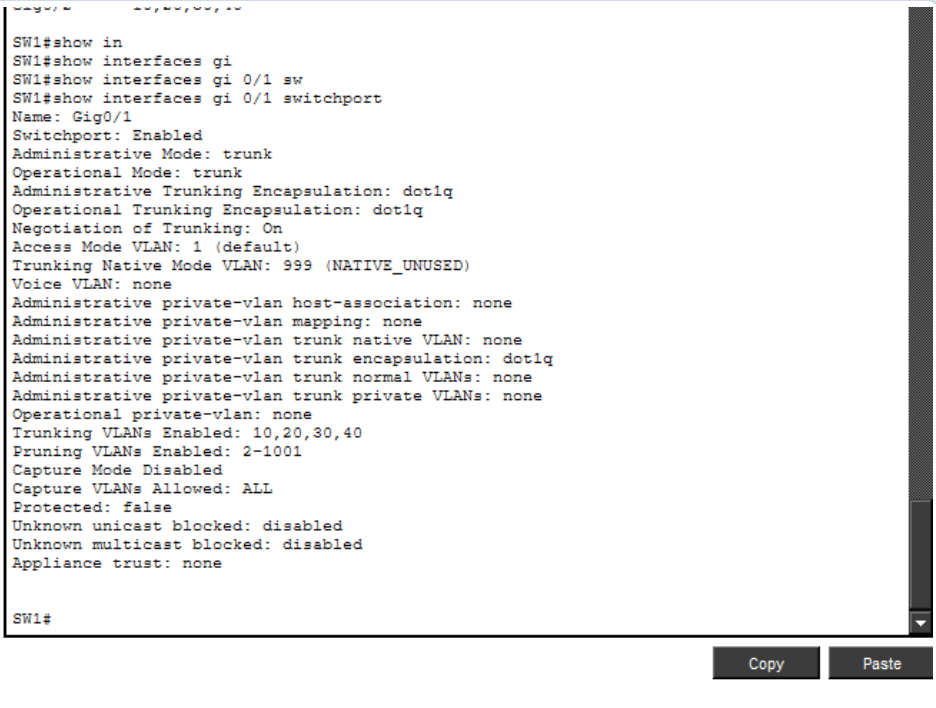
## Trunks operativos en SW1

### Figura 8. VLANs y trunks en SW1




Gi0/1 hacia R1 y Gi0/2 hacia SW2 en estado trunking, ambos con native VLAN 999.

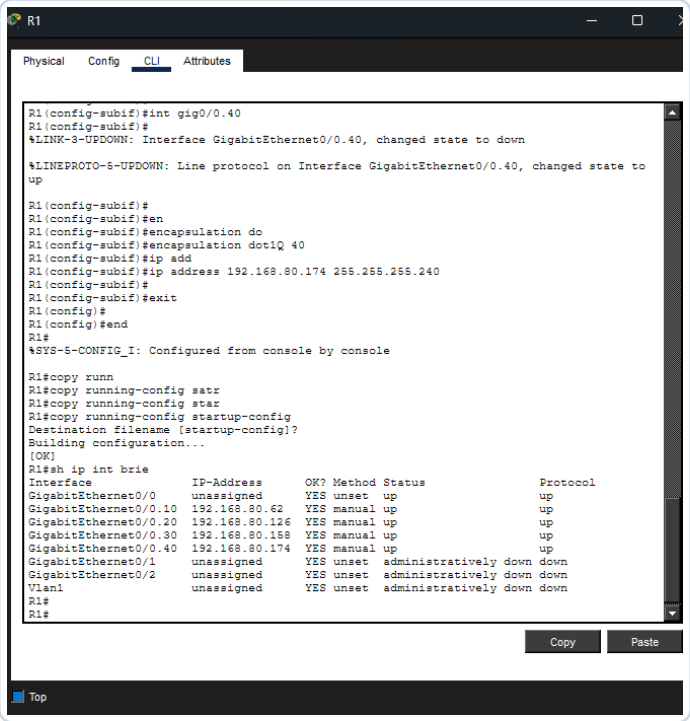
### Figura 9. Detalle de Gi0/1 switchport




Modo administrativo y operativo trunk; native VLAN 999; VLANs habilitadas 10,20,30,40.

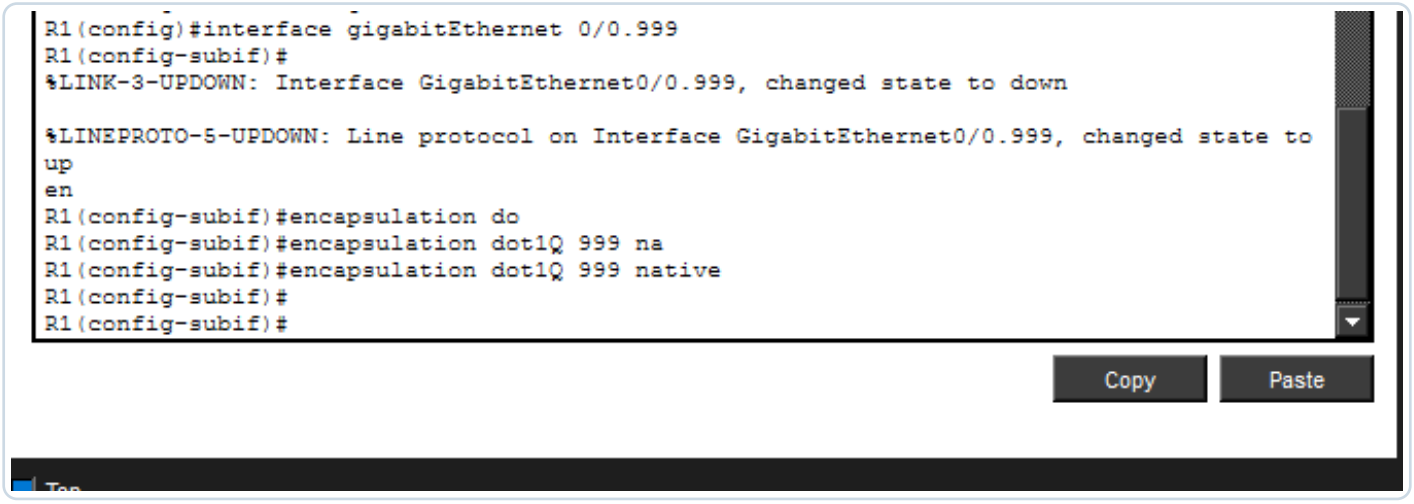
## Native VLAN mismatch y corrección

### Figura 10. Discrepancia detectada por CDP/STP




SW1 native VLAN 1 versus SW2 native VLAN 999: advertencias NATIVE_VLAN_MISMATCH, PVID y bloqueo protector.

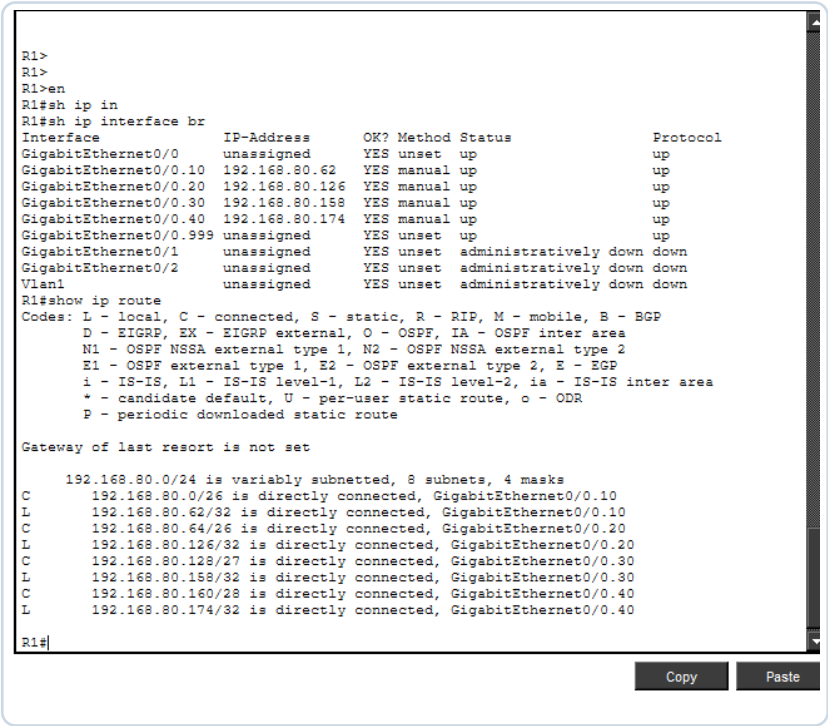
### Figura 11. Router-on-a-Stick en R1




Subinterfaces 0/0.10, .20, .30, .40 con gateways de cada departamento, en estado up/up.

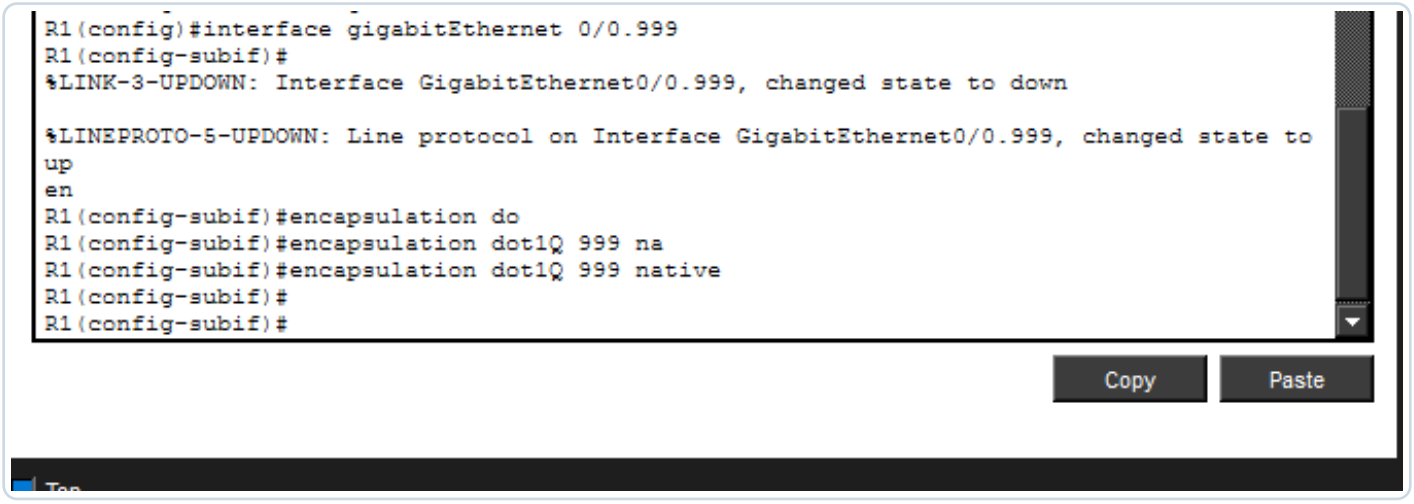
## Router-on-a-Stick y rutas conectadas

### Figura 12. Tabla de routing en R1




Cuatro rutas directamente conectadas (C), correspondientes a los cuatro segmentos IPv4, con rutas locales (L).

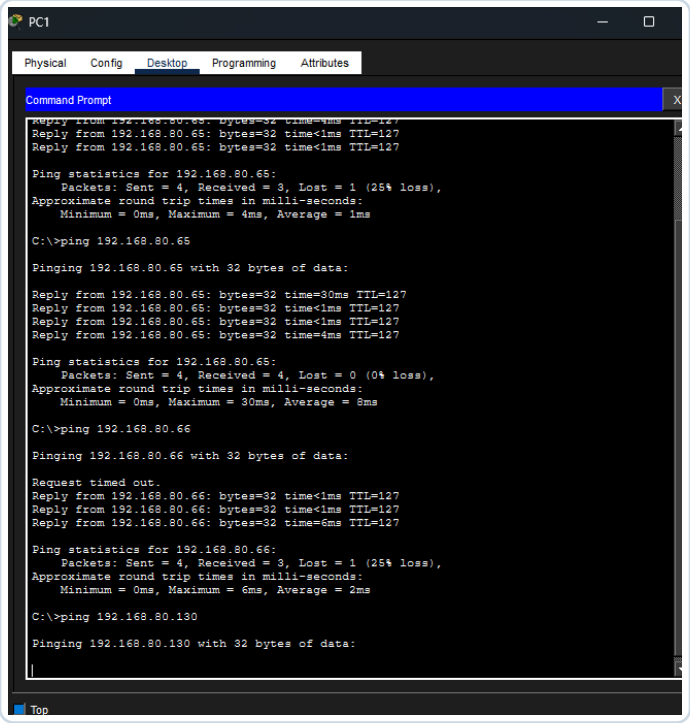
### Figura 13. Verificación de interfaces R1




Subinterfaces activas; G0/0 sin IP y enlaces virtuales dot1Q para cada VLAN de usuarios.

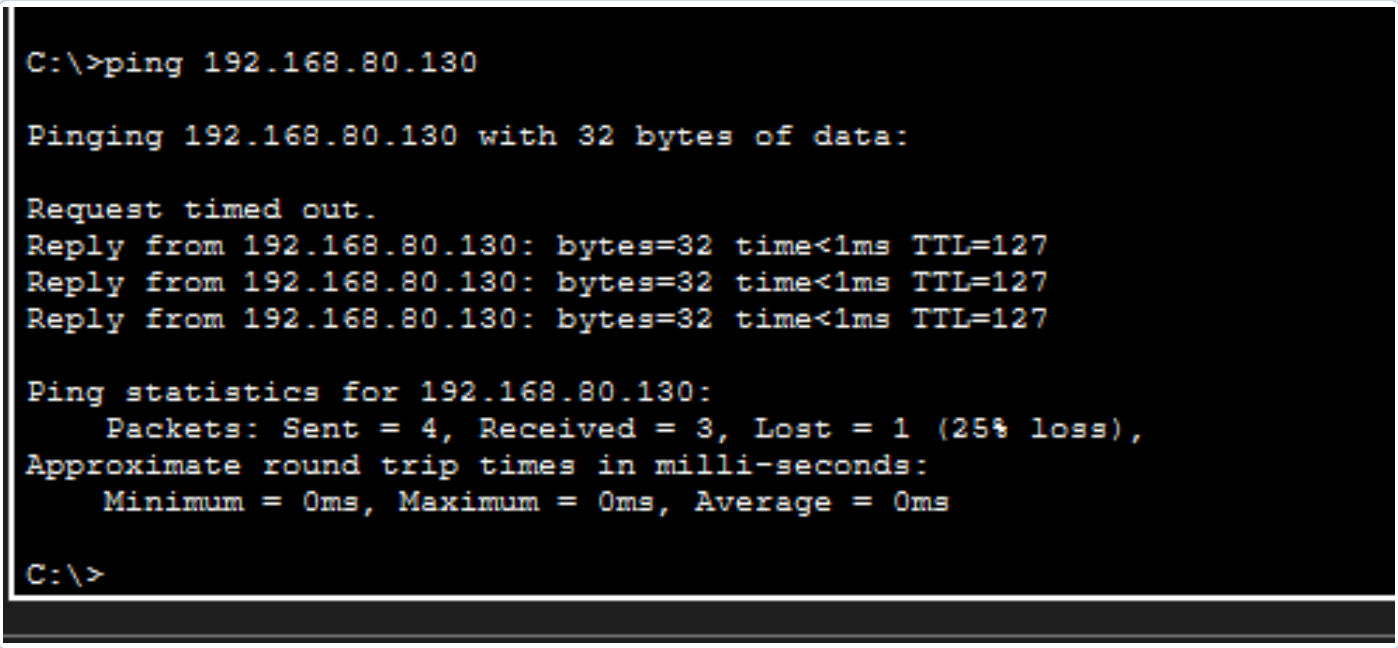
## Conectividad funcional

### Figura 14. Pruebas ICMP desde PC1




Pings hacia hosts de VLAN 20 y VLAN 30, con respuestas TTL 127 compatibles con un salto de routing.

### Figura 15. PC1 hacia PC7




Ping exitoso de 192.168.80.1 a 192.168.80.130: 3/4 respuestas en la captura.

## Troubleshooting 01: VLAN Access equivocada

### Figura 16. Error intencional en puerto Access

```
SW2#
SW2#
SW2#
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2(config)#interface fastEthernet 0/1
SW2(config-if)# switchport access vlan 20
SW2(config-if)#end
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW2#
```

Copy Paste

Se cambia SW2 Fa0/1 de VLAN 10 a VLAN 20, sin modificar la IP de PC5.

### Figura 17. Síntoma de la falla

```
C:\>
C:\>ping 192.168.80.2

Pinging 192.168.80.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.80.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

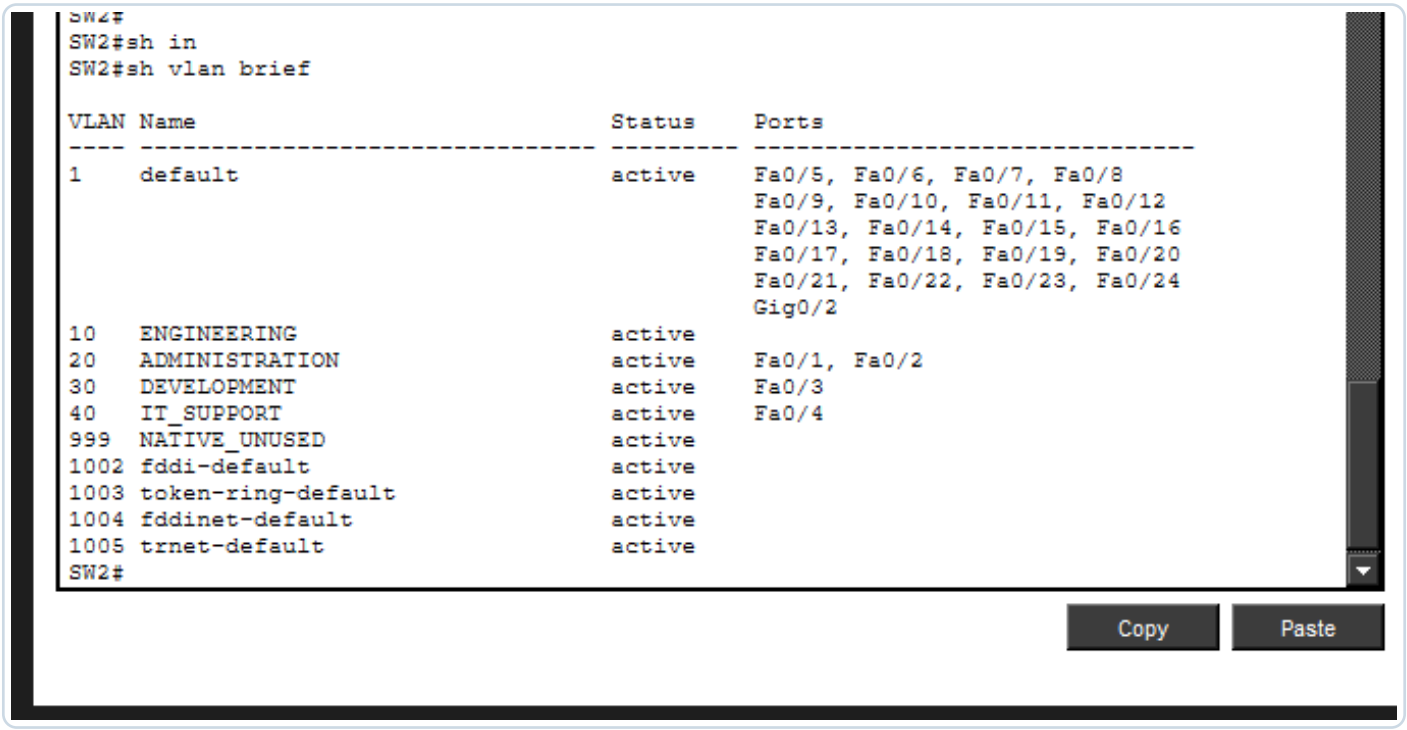
C:\>
```

Top

Ping de PC1 hacia PC5, 192.168.80.2: 0/4 respuestas. Aislamiento Layer 2 pese a compartir subred IPv4.

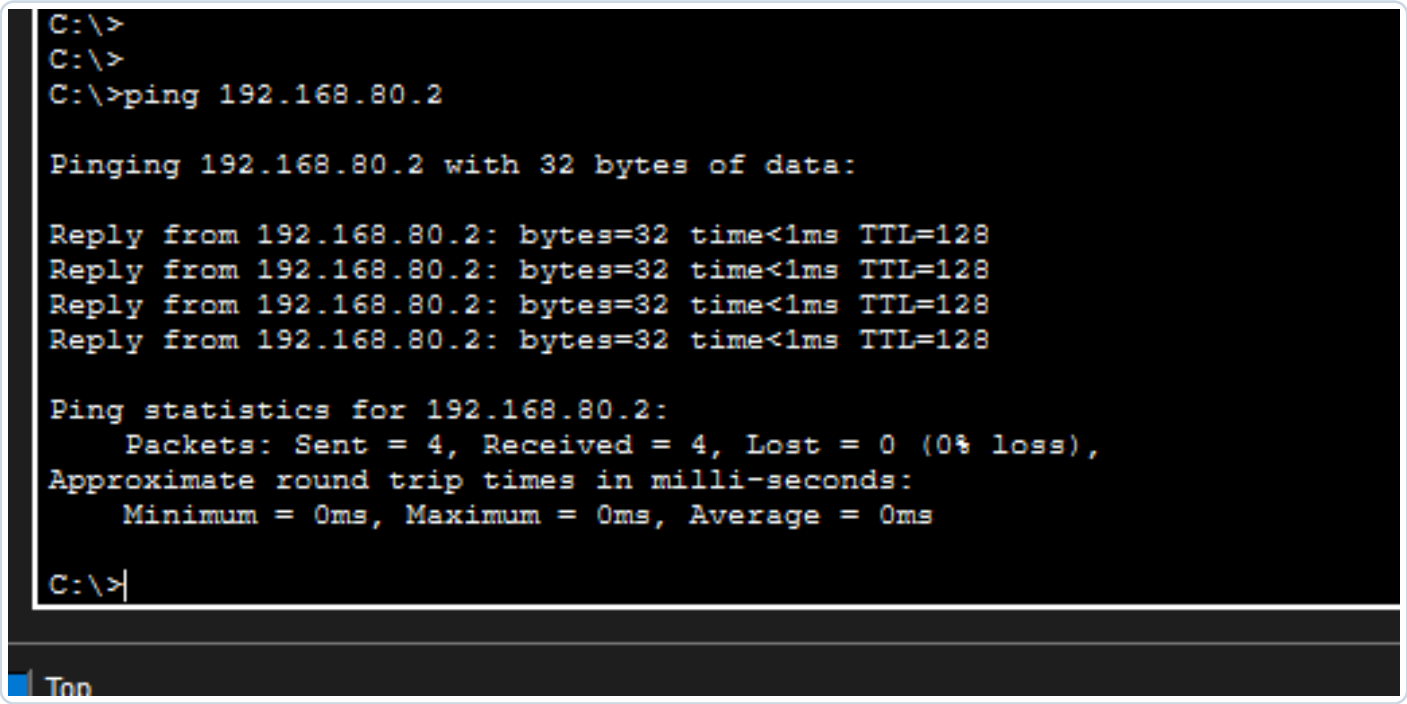
## Troubleshooting 01: restauración

### Figura 18. Diagnóstico show vlan brief




SW2 indica Fa0/1 en VLAN 20, en lugar de la VLAN 10 esperada.

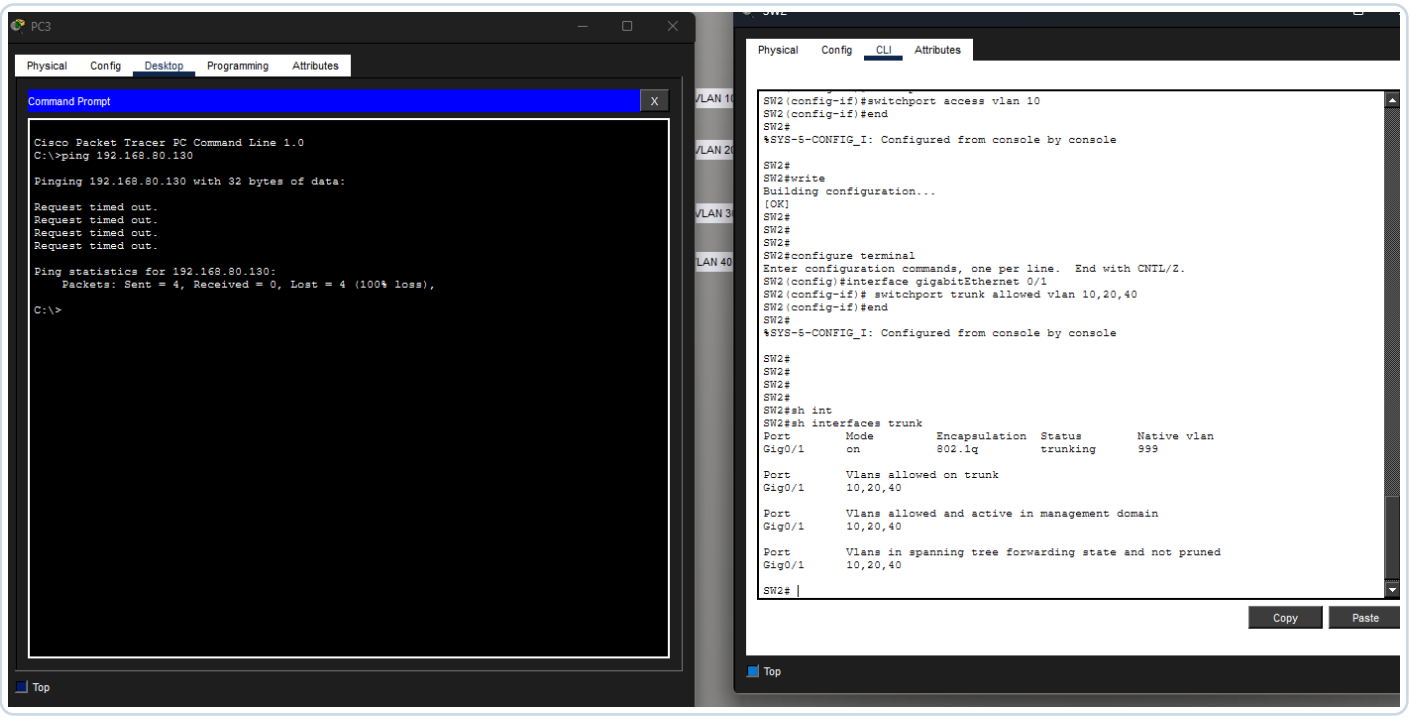
### Figura 19. Prueba de recuperación




Después de restaurar Fa0/1 a VLAN 10, PC1 obtiene 4/4 respuestas TTL 128 hacia PC5.

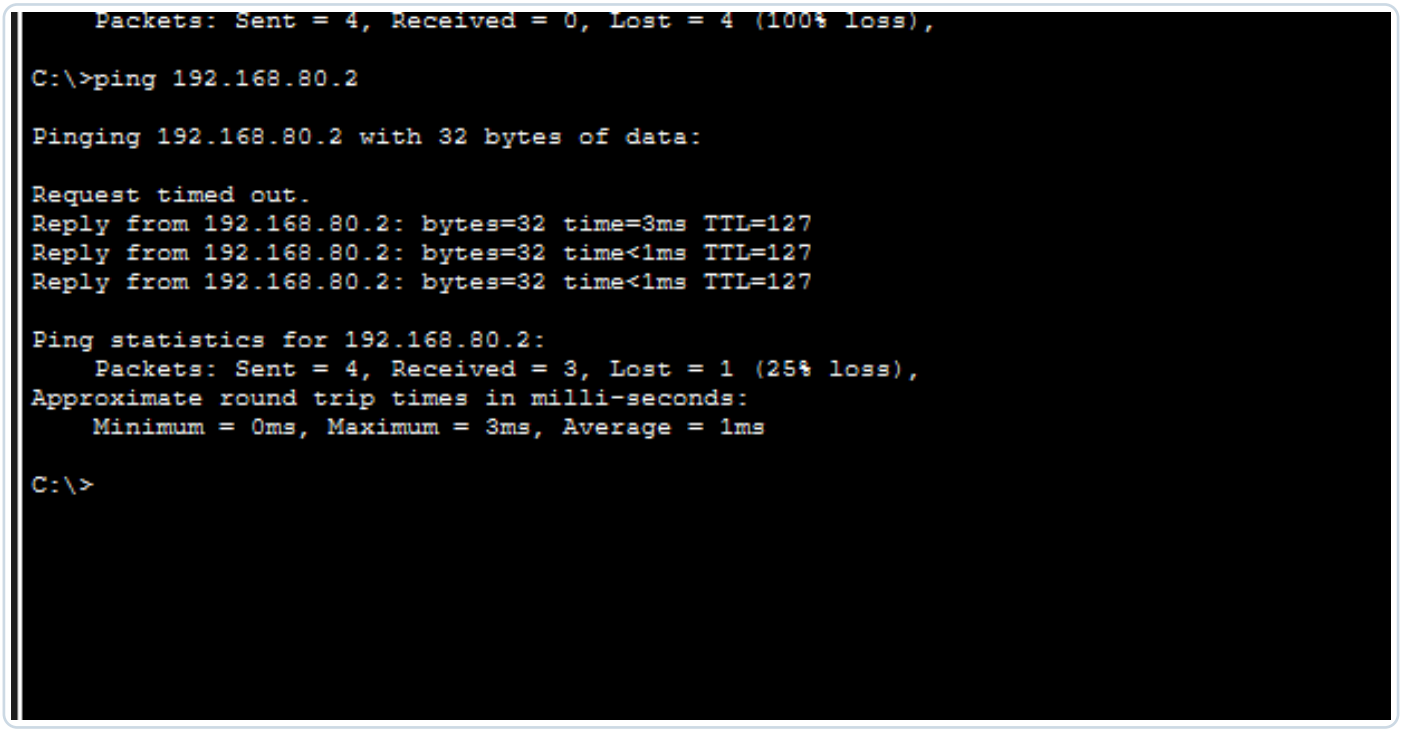
## Troubleshooting 02: Allowed VLAN

### Figura 20. VLAN 30 excluida




Se restringe SW2 Gi0/1 a VLANs 10,20,40. El ping PC3-PC7 en VLAN 30 muestra 0/4.

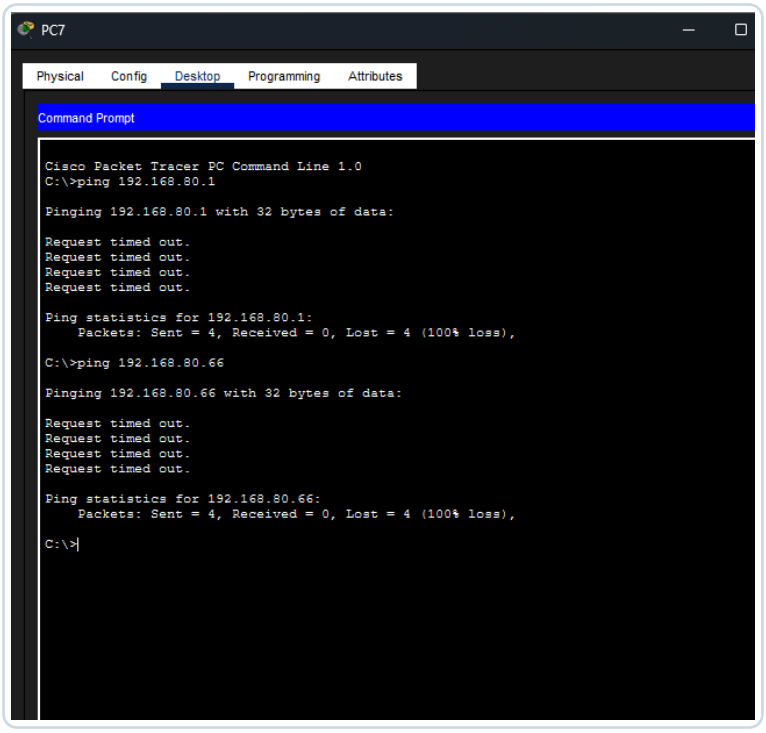
### Figura 21. VLAN 10 aún funciona




PC1 hacia PC5 mantiene conectividad por el trunk; VLAN 10 sí está permitida.

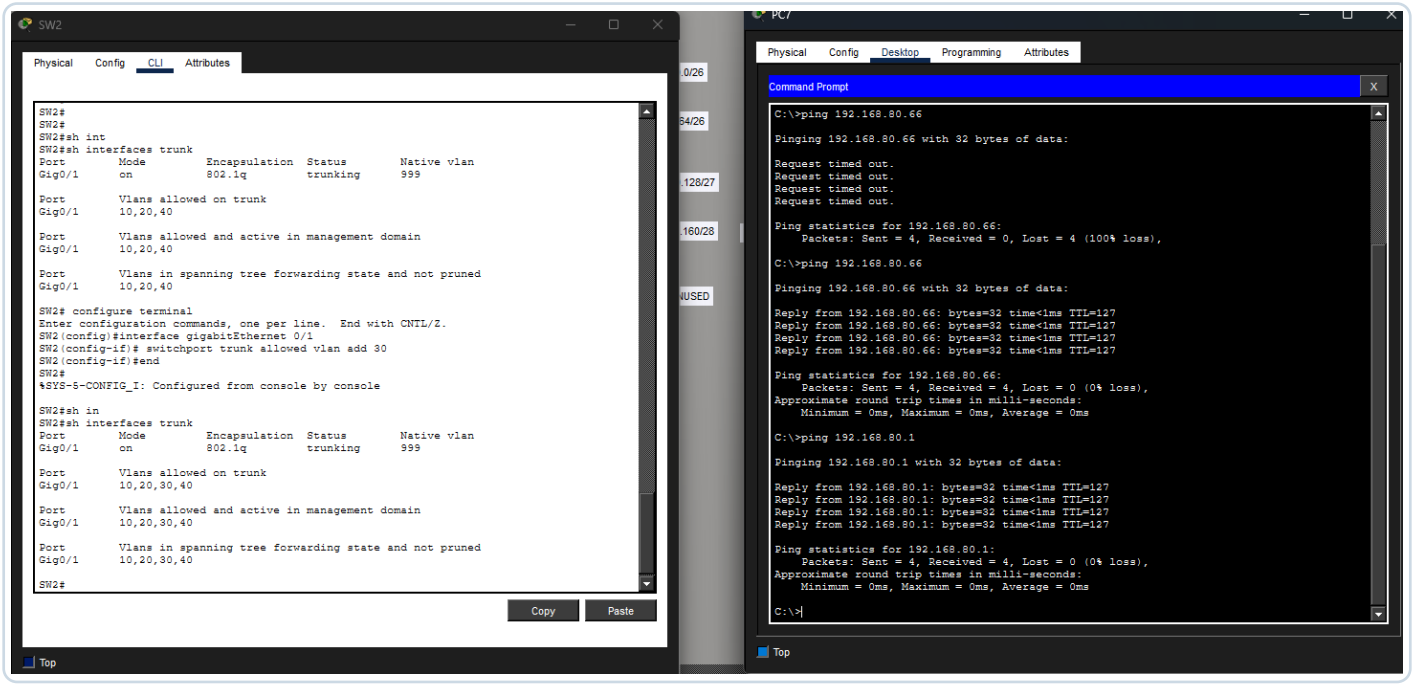
## Troubleshooting 02: impacto y recuperación

### Figura 22. PC7 aislado de la red remota




Pings desde PC7 a 192.168.80.1 y 192.168.80.66 fallan mientras VLAN 30 está excluida.

### Figura 23. Restauración de allowed VLAN




Se agrega VLAN 30 con allowed vlan add 30. Las pruebas desde PC7 recuperan 4/4 respuestas.

## Conclusiones técnicas

### VLANs y capa 2

Una VLAN crea un dominio de broadcast lógico. Dos hosts con IPs de la misma subred pueden quedar aislados si sus puertos Access participan en VLANs distintas.

### Trunks y VLANs permitidas

Excluir VLAN 30 de un trunk no elimina la VLAN del switch: impide transportar sus tramas por ese enlace. El tráfico de VLAN 10 puede seguir funcionando.

### VLAN nativa

La native VLAN 999 se reservó sin usuarios. Una inconsistencia con native VLAN 1 produjo avisos CDP/STP, y los mensajes posteriores indicaron restauración de consistencia.

### Router-on-a-Stick

El router enruta entre las redes directamente conectadas a subinterfaces dot1Q. Las direcciones IP de extremo a extremo permanecen; se reconstruyen tramas Ethernet por cada salto de routing.

### Diagnóstico de redes

Las pruebas documentan una metodología reproducible: introducir un cambio controlado, observar síntomas, consultar estado de puertos/VLANs, restaurar y repetir ping.

## Publicación en GitHub

Carpeta sugerida: 08-Enterprise-VLAN-Trunking-ROAS/

Archivos: README.md, proyecto .pkt, informe PDF y capturas opcionales.

Este informe es documentación del laboratorio. No demuestra configuración DTP ni pruebas adicionales no capturadas.